

Activitat Programació Modular: Ticket

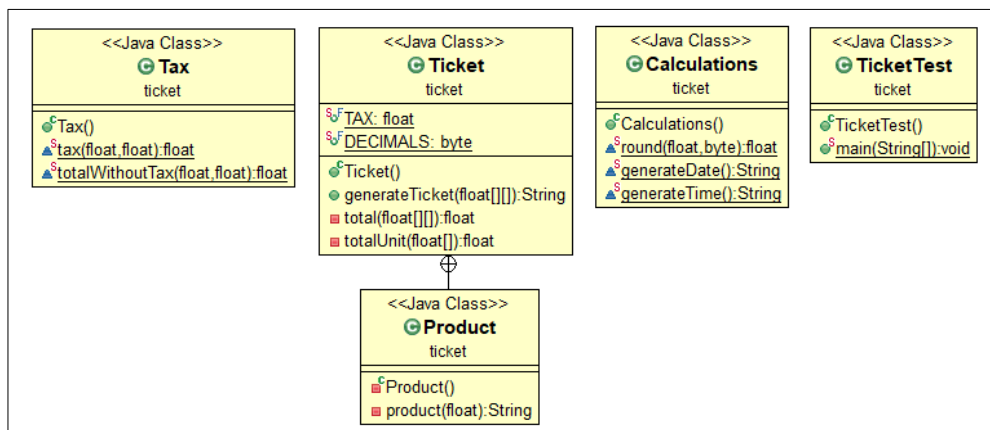
Segueix les següents instruccions:

Crea un directori de treball de nom **ProgModular**.

a) Crea un directori de treball (projecte) de nom **ProgModular**.

b) Crea un directori (package) amb el nom **ticket** ubicat dins del directori **ProgModular**.

Diagrama de classes:



●	El cercle verd indica que els mètodes o les classes són publics .
◆	El rombe groc indica que els mètodes o les classes són protected .
▲	El triangle indica que els mètodes o les classes són default .
■	El quadrat vermell indica que els mètodes o les classes internes són privates .
<u>m5()</u>	Els mètodes subratllats indiquen que els mètodes són statics .

Dades:

Les dades d'una factura estan en un array bidimensional, on la 1a columna és el producte, la segona són les unitats, i la tercera és el preu del producte per unitat:

Product	Units	Price per Unit
1	1	3.80
2	1	2.00
3	3	2.20
4	5	2.90
5	10	3.20
6	12	3.70
7	5	3.10
8	7	3.60
9	12	2.70

Els preus contenen IVA.

Volem generar el tiquet de compra en format String com es mostra a continuació:

Ticket	Date:	05.02.22	11:19:57

Product:	Units	Price Unit	Total

Coffee large	1	3,80	3,80€
Espresso	1	2,00	2,00€
Coffee latte	3	2,20	6,60€
Macchiato	5	2,90	14,50€
Chocolate	10	3,20	32,00€
Frappuccino	12	3,70	44,40€
Coffee mocha	5	3,10	15,50€
Americano	7	3,60	25,20€
Brewed coffee	12	2,70	32,40€

TAX:	30,61€		

TOTAL WITHOUT TAX:	145,79€		

TOTAL:			176,40€

1. Class Tax

Aquesta classe estàtica conté dos mètodes amb modificador d'accés **default**.

tax: mètode per calcular l'IVA a partir del preu total amb IVA:

```
/**
 * Calculates the tax value
 *
 * @param amount    total amount with TAX
 * @param tax       a TAX value, for example 0.21f
 * @return          tax value from the specified amount
 */
static float tax(float amount, float tax) {
```

totalWithoutTax: mètode per calcular el preu total sense IVA:

```
/**
 * Calculates the amount without tax
 *
 * @param total     total amount with TAX
 * @param tax       a TAX value, for example 0.21f
 * @return          total amount without tax value
 */
static float totalWithoutTax(float total, float tax) {
```

2. Class Calculations

Aquesta classe estàtica conté els següents mètodes amb modificador d'accés **default**:

round: Suma el total de la factura i arrodoneix el valor a 2 decimals.

```
/**
 * Round a number to a specified decimals
 *
 * @param num       a number to round
 * @param decimals  the number of decimals to round
 * @return          the value rounded to a number of decimals
 */
static float round(float num, byte decimals) {
```

generateDate: Retorna un String amb la data actual en format DD.MM.YY

```
/**
 * Generates a date stamp with format DD.MM.YY
 * @return a date as String
 */
static String generateDate() {
```

generateTime: Suma el total de la factura i arrodoneix el valor a 2 decimals.

```
/**
 * Generates a time stamps with format HH:MM:SS
 * @return a time as String
 */
static String generateTime() {
```

3. Class Ticket

Aquesta classe d'instància conté els següents mètodes:

total: Suma el total de la factura i arrodoneix el valor a 2 decimals. Mètode **private**.

```
/**
 * Calculates the total price of a ticket
 *
 * @param items array containing information of ticket
 * @return the total price of ticket
 */
private float total(float[][] items) {
```

totalUnit: Retorna el total d'un producte (unitats * preu_per_unitat) i arrodoneix a 2 decimals. Mètode **private**.

```
/**
 * Calculates the total of a product
 *
 * @param item array containing information of ticket
 * @return the total of a product = units * price_per_unit
 */
private float totalUnit(float[] item) {
```

generateTicket: crea la factura en format text com es mostra a l'exemple de la 1a pàgina. Mètode **public**. Aquest mètode utilitza el mètode **product** de la classe interna **Product**.

```
/**
 * Generation of the ticket
 *
 * @param items array containing information of ticket
 * @return a generated ticket text
 */
public String generateTicket(float[][] items) {
```

4. Inner Class Product

Classe privada interna dins de la classe **Ticket**.

product: Retorna el nom del producte a partir del codi. Mètode **private**.

```
/**
 * Convert the code of a product to text
 *
 * @param product the product code
 * @return the product text
 */
private String product(float product) {
```

Product	Name
1	Coffee large
2	Espresso
3	Coffee latte
4	Machiato
5	Chocolate
6	Frappuccino
7	Coffee mocha
8	Americano
9	Brewed coffee

5. TicketTest.java

Crea una classe **TicketTest.java** per provar tots les classes anteriors, aquesta classe conté el **main**. (**public** i **static**)
Aquesta classe ha de mostrar una factura en format text a partir d'un array.

Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>